

TISSUE REPAIR AND SYSTEMIC EFFECTS OF INFLAMMATION

إصلاح الأنسجة والتأثيرات الجهازية للالتهاب

Assist. Prof. Dr. Rasha A. Al-Safi – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. رشا الصافي – فرع الأمراض والطب العلي، كلية الطب، جامعة العميد

1. SYSTEMIC EFFECTS OF INFLAMMATION | التأثيرات الجهازية للالتهاب

The Acute-Phase Response | استجابة الطور الحاد

Inflammation is associated with **cytokine-induced systemic reactions** collectively called the **acute-phase response**.

يترافق الالتهاب مع تفاعلات جهازية تحفزها السيتوكينات تُسمى مجتمعة استجابة الطور الحاد.

- In a bacterial or viral illness (e.g. pneumonia or influenza) these reactions are caused by cytokines whose production is stimulated by bacterial products such as **LPS**, **viral RNA** and other inflammatory stimuli.

في الأمراض الجرثومية أو الفيروسية (مثل الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا) تنتج هذه التفاعلات عن سيتوكينات يُحفّر إنتاجها بمنتجات جرثومية مثل عديد السكريد الشحمي (**LPS**) و **RNA** الفيروسية ومنتجات التهابية أخرى.

- Important mediators: **TNF**, **IL-1**, **IL-6** and **type I interferons**.

أهم الوسائط: **TNF** و **IL-1** و **IL-6** والإنترفيرونات من النمط I.

1) Fever | الحمى

- An elevation of body temperature, usually by **1° to 4 °C**.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم، عادةً بمقدار **1 إلى 4 درجات مئوية**.

- Substances that induce fever are called **pyrogens**. The rise is caused by **prostaglandins (PGE2)** produced by hypothalamic cells.

تُسمى المواد المحرّضة للحمى **مواد الحمى (Pyrogens)**، ويحدث الارتفاع بفعل البروستاغلاندينات (**PGE2**) التي تنتجها خلايا تحت المهاد.

- Exogenous pyrogens (LPS)** stimulate leukocytes to release **IL-1 and TNF (endogenous pyrogens)**, which increase the enzymes that convert arachidonic acid into prostaglandins.

مواد الحمى الخارجية (LPS) تحفّر الكريات البيض على إفراز **IL-1 و TNF (مواد الحمى الداخلية)** فتزداد الإنزيمات التي تحوّل حمض الأراكيدونيك إلى بروستاغلاندين.

- In the hypothalamus **PGE2** stimulates neurotransmitters that **reset the temperature set point higher**.

في تحت المهاد يحفّر **PGE2** نواقل عصبية تعيد ضبط نقطة الحرارة على مستوى أعلى.

- NSAIDs, including aspirin, reduce fever** by inhibiting prostaglandin synthesis.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومنها الأسبرين تخفّض الحمى بتثبيط تصنيع البروستاغلاندين.

2) Acute-Phase Proteins | بروتينات الطور الحاد

- Plasma proteins, mostly synthesized in the **liver**, whose concentrations may rise **several hundred-fold**.

بروتينات بلازمية تُصنّع غالباً في الكبد وقد يرتفع تركيزها مئات المرات.

- The best known: **C-reactive protein (CRP)**, **fibrinogen** and **serum amyloid A (SAA)**.

أشهرها: البروتين التفاعلي (**CRP**) و **C** والفيبيرينوجين والأميلويد المصلي (**SAA**).

- CRP and SAA** bind microbial cell walls, may act as **opsonins** and **fix complement**.

يرتبط **CRP و SAA** بجدر الميكروبات وقد يعملان كمُستَوِّغات (**Opsonins**) ويُثَبِّتان المتمم.

- Fibrinogen** binds red cells and makes them form stacks (**rouleaux**) that sediment faster: the basis of the **ESR**.

الفيبيرينوجين يرتبط بالكريات الحمر فتتكدّس على شكل أرّتال (**Rouleaux**) وترسب أسرع: وهذا أساس سرعة الترسيب (**ESR**).

- Hepcidin** (iron-regulating peptide) also rises; chronically high levels **reduce iron availability** and cause the **anemia of chronic inflammation**.

كما يرتفع الهيبسيدين (ببتيد ينظّم الحديد)؛ وارتفاعه المزمن يقلّل توافر الحديد ويسبب فقر الدم المرافق للالتهاب المزمن.

3) Leukocytosis | كثرة الكريات البيض

Finding	Cause
Leukocytosis 15,000–20,000 cells/mL كثرة الكريات البيض 15,000–20,000 خلية/مل	Common in inflammation, especially bacterial infections شائعة في الالتهاب خصوصاً الجرثومي
Leukemoid reaction 40,000–100,000 cells/mL تفاعل شبيه بابيضاض الدم 40,000–100,000 خلية/مل	Counts similar to leukemia أعداد تشبه ما يُرى في ابيضاض الدم
Neutrophilia كثرة العدلات	Most bacterial infections معظم العدوى الجرثومية
Lymphocytosis كثرة اللمفاويات	Viral : infectious mononucleosis, mumps, German measles فيروسية: داء كثرة الوحيدات العدوائية، النكاف، الحصبة الألمانية
Eosinophilia كثرة الحمضات	Some allergies and parasitic infestations بعض الأرجيات والإصابات الطفيلية
Leukopenia قلة الكريات البيض	Typhoid fever , some viruses, rickettsiae and certain protozoa حمى التيفوئيد وبعض الفيروسات والريكتسيا وبعض الأولي

4–5) Other Features, DIC and Septic Shock | مظاهر أخرى والتخثر المنتشر والصدمة الإنتانية

- Increased pulse and blood pressure, decreased sweating, rigors and anorexia.
زيادة النبض وضغط الدم، نقص التعرق، القشعريرة وفقدان الشهية.
- In **sepsis**, large amounts of organisms and LPS in the blood stimulate enormous production of **TNF and IL-1**.
في الإنتان تحفز كميات كبيرة من الجراثيم و LPS في الدم إنتاجاً هائلاً من **TNF و IL-1**.
- High TNF levels cause DIC**. LPS and TNF induce **tissue factor (TF) on endothelial cells**, which initiates coagulation, and **inhibit natural anticoagulant mechanisms**.
ارتفاع **TNF** يسبب التخثر المنتشر داخل الأوعية (**DIC**). و يحفز LPS و TNF تعبير العامل النسيجي (**TF**) على الخلايا البطانية مما يبدأ التخثر، كما يثبطان آليات مضادات التخثر الطبيعية.

2. OVERVIEW OF REPAIR | نظرة عامة على الإصلاح

Regeneration and Scar Formation | التجدد وتكوّن الندبة

- Damaged tissue is repaired by two types of reaction: **regeneration** and **deposition of connective tissue to form a scar**.
يُصلح النسيج التالف بنوعين من التفاعل: **التجدد** وترسب النسيج الضام لتكوين ندبة.
- Regeneration**: the tissue replaces the damaged components and **returns to a normal state**, by proliferation of surviving cells (skin and intestinal epithelia, liver) and by **tissue stem cells**.
التجدد: يستبدل النسيج المكونات التالفة ويعود إلى حالته الطبيعية بتكاثر الخلايا الناجية (ظهارة الجلد والأمعاء والكبد) وبواسطة الخلايا الجذعية النسيجية.
 - Scar formation**: when injured tissues **cannot reconstitute completely** or the **supporting structures are severely damaged**.
تكوّن الندبة: عندما لا يستطيع النسيج المصاب التعويض الكامل أو تتضرر البنى الداعمة بشدة.
 - Fibrosis**: extensive deposition of **collagen** (lung, liver, kidney after chronic inflammation; myocardium after infarction).
التليف: ترسب واسع للـ **الكولاجين** (الرئة والكبد والكلية بعد التهاب مزمن؛ وعضلة القلب بعد الاحتشاء).
 - Organization**: fibrosis in a space occupied by an **inflammatory exudate** (e.g. organizing pneumonia).
التنظيم (Organization): تليف في فراغ تشغله **نتحة التهابية** (مثل الالتهاب الرئوي المنظم).
 - Cells that proliferate during repair: **remnants of the injured tissue, vascular endothelial cells and fibroblasts**. The ability to repair depends on the tissue's **intrinsic proliferative capacity**.
الخلايا التي تتكاثر أثناء الإصلاح: بقايا النسيج المصاب والخلايا البطانية الوعائية والخلايا الليفية. وتعتمد قدرة النسيج على الإصلاح على قدرته التكاثرية الذاتية.

Labile, Stable and Permanent Tissues | الأنسجة المتجددة والمستقرة والدائمة

Type النوع	Cells الخلايا	Examples أمثلة
Labile (Labile) متجددة	Constantly lost and replaced from stem cells; regenerate readily if the stem-cell pool is preserved تُفقد باستمرار وتُعوّض من الخلايا الجذعية؛ تتجدد بسهولة إذا بقي مخزون الخلايا الجذعية	Bone-marrow hematopoietic cells; surface epithelia (skin, oral cavity, vagina, cervix); duct cuboidal epithelia; columnar epithelium of GI tract, uterus and tubes; urinary transitional epithelium الخلايا المكونة للدم في نقي العظم؛ الظهارات السطحية (الجلد، الفم، المهبل، عنق الرحم)؛ الظهارة المكعبة للقنوات؛ الظهارة العمودية للجهاز الهضمي والرحم والبولقيين؛ الظهارة الانتقالية للمسالك البولية
Stable (Stable) مستقرة	Normally in G0 (not dividing) but divide in response to injury تكون عادةً في طور G0 (لا تنقسم) لكنها تنقسم استجابةً للإصابة	Parenchyma of liver, kidney, pancreas; endothelial cells, fibroblasts, smooth muscle cells متن الكبد والكلى والبنكرياس؛ الخلايا البطانية والخلايا الليغية والعضلات الملساء
Permanent دائمة (Permanent)	Terminally differentiated, non-proliferative cells; injury is irreversible and results in a scar خلايا متميزة نهائياً غير متكاثرة؛ الإصابة غير عكوسة وتنتهي بندبة	Most neurons and cardiac muscle cells; skeletal muscle has limited regeneration through satellite cells معظم العصبونات وخلايا عضلة القلب؛ والعضلة الهيكلية تجدد محدود عبر الخلايا الساتلية

Mechanisms of Regeneration and Repair by Scarring | آليات التجدد والإصلاح بالتندب

- Regeneration varies with the **type of tissue** and the **severity of injury**.
يختلف التجدد بحسب نوع النسيج وشدة الإصابة.
- Intestinal and skin epithelia:** injured cells are replaced by residual cells and stem-cell-derived cells **provided the basement membrane is intact**; residual epithelial cells produce growth factors and the new cells **migrate** to fill the defect.
ظهارة الأمعاء والجلد: تُستبدل الخلايا المصابة بالخلايا المتبقية والخلايا المشتقة من الجذعية بشرط سلامة الغشاء القاعدي؛ وتنتج الخلايا الظهارية المتبقية عوامل النمو وتهاجر الخلايا الجديدة لسد العيب.
- Parenchymal organs** (pancreas, adrenal, thyroid, lung) have some regenerative capacity; after removal of one kidney the other shows **compensatory hypertrophy and hyperplasia** of proximal duct cells.
للأعضاء المتنية (البنكرياس والكظر والدرق والرئة) قدرة تجديدية ما؛ وبعد استئصال كلية تُظهر الكلية الأخرى تضخماً وتُستجأ تعويضين في خلايا القناة الدانية.
- Repair by **scarring** occurs if the injury is **severe or chronic**, damages **parenchymal cells and the connective tissue framework**, or injures **non-dividing cells**.
يحدث الإصلاح بالتندب إذا كانت الإصابة شديدة أو مزمنة أو أتلفت الخلايا المتنية والإطار الضام أو أصابت خلايا لا تنقسم.
- A scar **'patches' rather than restores** the tissue; it is most often used for **skin wound healing** and for **replacement of parenchymal cells by collagen** (e.g. heart after myocardial infarction).
الندبة «ترقع» النسيج ولا تعيده إلى حالته؛ ويُستعمل المصطلح غالباً في التام جروح الجلد وفي استبدال الخلايا المتنية بالكولاجين (مثل القلب بعد احتشاء العضلة القلبية).

3. STEPS OF SCAR FORMATION AND TYPES OF HEALING | خطوات تكوّن الندبة وأنواع الالتئام

Steps in Scar Formation | خطوات تكوّن الندبة

Step الخطوة	Timing التوقيت	Events الأحداث
I. Hemostasis أولاً: الإرقاء	Within minutes خلال دقائق	A platelet hemostatic plug stops bleeding and provides a scaffold for inflammatory cells سبادة إرقانية من الصفائح توقف النزف وتوفّر سقالة للخلايا الالتهابية
II. Inflammation ثانياً: الالتهاب	6 to 48 hours 6 إلى 48 ساعة	Acute and chronic inflammatory responses eliminate offending agents and clear debris . M1 macrophages clear microbes and necrotic tissue and promote inflammation; M2 macrophages produce growth factors that stimulate proliferation in the next stage تزيل الاستجابات الالتهابية الحادة والمزمنة العوامل المسببة وتنظف الحطام. M1 البلعام تزيل الميكروبات والنسيج الميت وتعزّز الالتهاب؛ والبلعام M2 تنتج عوامل النمو التي تحفّز التكاثر في المرحلة التالية
III. Cell proliferation ثالثاً: تكاثر الخلايا	Up to 10 days حتى 10 أيام	Epithelial cells migrate over and cover the wound; endothelial cells proliferate to form new vessels (angiogenesis); fibroblasts migrate into the site and lay down collagen that forms the scar الخلايا الظهارية تهاجر وتغطي الجرح؛ الخلايا البطانية تتكاثر لتكوين أوعية جديدة (تكوّن الأوعية)؛ والخلايا الليغية تهاجر إلى الموضع وترسب الكولاجين الذي يكوّن الندبة

Step الخطوة	Timing التوقيت	Events الأحداث
IV. Remodeling رابعاً: إعادة التشكيل	Begins 2–3 weeks after injury; may last months or years تبدأ بعد 2 إلى 3 أسابيع من الإصابة وقد تستمر أشهراً أو سنوات	The deposited connective tissue is reorganized into a stable fibrous scar يُعاد تنظيم النسيج الضام المترسب ليصبح ندبة ليفية مستقرة

Granulation Tissue | نسيج الخبيبات

Granulation tissue is unique to healing wounds and is made of:

- Proliferating fibroblasts.
- Loose connective tissue.
- New blood vessels and scattered chronic inflammatory cells.
- Grossly: **pink, soft and granular**, as seen beneath the scab of a skin wound.

نسيج الخبيبات خاص بالجروح الملتئمة ويتكوّن من:

خلايا ليفية متكاثرة.

نسيج ضام رخو.

أوعية دموية جديدة وخلايا التهابية مزمنة متناثرة.

عياناً: وردي لينّ محبّب، كما يُرى تحت قشرة جرح الجلد.

Healing by First and Second Intention | الالتئام بالنية الأولى والثانية

	First intention (primary union) النية الأولى (الالتئام الأولى)	Second intention (secondary union) النية الثانية (الالتئام الثانوي)
Wound الجرح	Clean, uninfected surgical incision approximated by sutures; only focal disruption of the epithelial basement membrane and death of few cells شق جراحي نظيف غير ملوّث مقرّب بالغرز؛ تمزّق موضعي فقط في الغشاء القاعدي وموت قليل من الخلايا	Larger cell/tissue loss: large wounds, abscesses, ulcerations, infarction of parenchymal organs فقدان أكبر للخلايا/النسيج: جروح كبيرة، خراجات، تقرّحات، احتشاء في الأعضاء المتنبية
Process العملية	Epithelial regeneration predominates over fibrosis يغلب التجدد الظهاري على التليّف	More complex: regeneration plus scarring أكثر تعقيداً: تجدد مع تندّب
Inflammation الالتهاب	Mild خفيف	More intense (more necrotic debris, exudate and fibrin to remove) أشد (حطام نخري ونتحة وفيرين أكثر يجب إزالتها)
Granulation tissue نسيج الخبيبات	Little قليل	Abundant غزير
Contraction الانكماش	Minimal أدنى حد	Wound contracts by myofibroblasts ينكمش الجرح بفعل الخلايا الليفية العضلية
Scar الندبة	Small صغيرة	Large; a larger clot/scab rich in fibrin and fibronectin forms كبيرة؛ ويتكوّن خثار/قشرة أكبر غنية بالفيبيرين والفيبرونكتين

4. ANGIOGENESIS, FIBROBLASTS AND REMODELING | تكوّن الأوعية والخلايا الليفية وإعادة التشكيل

Angiogenesis | تكوّن الأوعية (Angiogenesis)

- The development of **new vessels by sprouting** from existing vessels.
تكوّن أوعية جديدة بالتبرعم من أوعية موجودة.
- Critical for **healing at sites of injury**, for **collateral circulation at sites of ischemia**, and for allowing **tumors to grow** beyond their original blood supply.

حاسم في الالتئام في مواضع الإصابة وفي تكوّن الدوران الجانبي في مواضع نقص التروية وفي السماح للأورام بالنمو إلى ما يتجاوز إمدادها الدموي الأصلي.

- New vessels are **leaky** because of **incomplete inter-endothelial junctions** and because **VEGF increases vascular permeability**; this explains the **edema that persists** in healing wounds long after acute inflammation has resolved.
الأوعية الجديدة نضوكة بسبب عدم اكتمال الوصلات بين الخلايا البطانية ولأن **VEGF** يزيد نفاذية الأوعية؛ وهذا يفسّر الوذمة المستمرة في الجروح الملتهمة بعد زوال الالتهاب الحاد بوقت طويل.

تنشيط الخلايا الليفية وترسب النسيج الضام | Activation of Fibroblasts and Connective Tissue Deposition

- Two steps: **migration and proliferation of fibroblasts** into the site, then **deposition of ECM proteins** made by these cells.
خطوتان: هجرة الخلايا الليفية وتكاثرها في الموضع، ثم ترسب بروتينات المصفوفة خارج الخلوية التي تنتجها.
- Orchestrated by cytokines and growth factors: **PDGF, FGF-2 and TGF-β**.
تُنسّق بواسطة السيتوكينات وعوامل النمو: **PDGF و FGF-2 و TGF-β**.
- Fibroblasts enter the wound **from the edges** toward the center; some become **myofibroblasts**, which **pull the wound margins toward the center**.
تدخل الخلايا الليفية الجرح من الحواف نحو المركز؛ وبعضها يتحول إلى خلايا ليفية عضلية تسحب حواف الجرح نحو المركز.
- Activated fibroblasts and myofibroblasts make **collagen**, the major component of the fully developed scar.
تنتج الخلايا الليفية والليفية العضلية المنشّطة **الكولاجين**، المكوّن الرئيسي للندبة المكتملة.

TGF-β is the most important cytokine for synthesis and deposition of connective tissue proteins.

هو أهم سيتوكين في تصنيع بروتينات النسيج الضام وترسيبها **TGF-β**.

- As healing progresses: fewer proliferating fibroblasts and new vessels, **more ECM**. **Collagen synthesis begins early (days 3–5)** and continues for weeks; net accumulation depends on **increased synthesis and diminished degradation**.
مع تقدّم الالتئام: ينقص عدد الخلايا الليفية المتكاثرة والأوعية الجديدة وتزداد المصفوفة خارج الخلوية. يبدأ تصنيع الكولاجين باكراً (اليوم 3–5) ويستمر أسابيع؛ ويعتمد التراكم الصافي على زيادة التصنيع ونقص التحلل.
- As the scar matures, **vessels regress** and the highly vascular granulation tissue becomes a **pale, largely avascular scar**.
عندما تنضج الندبة تتراجع الأوعية ويتحول نسيج الخبيبات الغني بالأوعية إلى ندبة شاحبة قليلة الأوعية.

إعادة تشكيل النسيج الضام | Remodeling of Connective Tissue

- The scar is remodeled to **increase its strength and contract it**.
تُعاد تشكيل الندبة لزيادة متانتها وانكماشها.
- Wound strength increases through **cross-linking of collagen**, **increased size of collagen fibers**, and a **shift from type III collagen to the more resilient type I collagen**.
تزداد متانة الجرح بالارتباط المتصالب للكولاجين وزيادة حجم ألياف الكولاجين والتحول من الكولاجين النمط III إلى النمط I الأكثر مرونة.
- In well-sutured skin wounds strength recovers to **70–80% of normal by 3 months**.
في جروح الجلد المخيطة جيداً تعود المتانة إلى **70–80% من الطبيعي خلال 3 أشهر**.
- Contraction is first caused by **myofibroblasts**, later by cross-linking of collagen fibers; with time **matrix metalloproteinases degrade** connective tissue and the **scar shrinks**.
ينجم الانكماش أولاً عن الخلايا الليفية العضلية ثم عن الارتباط المتصالب للألياف؛ ومع الزمن تحلّل بروتيازات المصفوفة المعدنية (**MMPs**) النسيج الضام وتنكش الندبة.

الشكل المجهرى والصبغات الخاصة | Morphology and Special Stains

- **Granulation tissue**: proliferating **fibroblasts and new thin-walled delicate capillaries** in a loose ECM, often with macrophages; the amount depends on the **size of the tissue deficit** and the **intensity of inflammation**.
نسيج الخبيبات: خلايا ليفية متكاثرة وشعيرات جديدة رقيقة الجدار في مصفوفة رخوة وغالباً مع بلاعم؛ وتعتمد كميتها على حجم النقص النسيجي وشدة الالتهاب.
- **Scar/fibrosis**: largely **inactive spindle-shaped fibroblasts, dense collagen, fragments of elastic tissue** and other ECM components.
الندبة/التليف: غالباً خلايا ليفية مغزلية غير نشطة وكولاجين كثيف وشظايا من النسيج المرن ومكونات أخرى للمصفوفة.
- **Trichrome stain**: detects collagen (**collagen blue, red cells orange, muscle red**).
صبغة ثلاثية الألوان (**Trichrome**): تكشف الكولاجين (الكولاجين أزرق، الكريات الحمر برتقالية، العضلات حمراء).
- **Elastin stain**: identifies delicate elastin fibers (elastic tissue).
صبغة الإيلاستين: تُظهر ألياف الإيلاستين الدقيقة (النسيج المرن).
- **Reticulin**: ECM protein of **type III collagen**, forms the stroma of normal organs and is present in **early scars**; identified with a special stain.
الريتيكولين: بروتين من الكولاجين النمط III، يشكل سدى الأعضاء الطبيعية وهو موجود في الندبات المبكرة؛ ويُكشف بصبغة خاصة.

5. FACTORS IMPAIRING REPAIR AND EXCESSIVE SCARRING | العوامل المعيقة للإصلاح والتندب المفرط

Factors That Impair Tissue Repair | العوامل التي تعيق إصلاح الأنسجة

Factors may be extrinsic (e.g. infection) or intrinsic to the injured tissue, systemic or local:

قد تكون العوامل خارجية (مثل العدوى) أو داخلية في النسيج المصاب، جهازية أو موضعية:

- **Infection:** prolongs inflammation and may increase local tissue injury.
العدوى: تطيل الالتهاب وقد تزيد الأذية النسيجية الموضعية.
- **Diabetes:** a metabolic disease and an important systemic cause of abnormal wound healing.
السكري: مرض استقلابي وسبب جهازية مهم لاضطراب التئام الجروح.
- **Nutritional status: protein malnutrition and vitamin C deficiency** inhibit collagen synthesis and retard healing.
الحالة التغذوية: سوء التغذية البروتيني ونقص الفيتامين C يثبطان تصنيع الكولاجين ويؤخران الالتئام.
- **Glucocorticoids (steroids):** anti-inflammatory; they **inhibit TGF- β production** and diminish fibrosis.
الغلوكوكورتيكويدات (الستيرويدات): مضادة للالتهاب؛ تثبط إنتاج TGF- β وتقلل التليف.
- **Mechanical factors:** increased local pressure or torsion may make wounds pull apart (**dehiscence**).
العوامل الميكانيكية: زيادة الضغط الموضعي أو الفتل قد تجعل الجروح تنفتح (انفتاق الجرح - **Dehiscence**).
- **Poor perfusion:** from arteriosclerosis and diabetes, or obstructed venous drainage (e.g. varicose veins).
ضعف التروية: بسبب تصلب الشرايين والسكري أو انسداد التصريف الوريدي (مثل الدوالي).
- **Foreign bodies:** fragments of steel, glass or even bone impede healing.
الأجسام الغريبة: شظايا الفولاذ أو الزجاج أو حتى العظم تعيق الالتئام.
- The **type and extent of tissue injury**, and the **location of the injury** and character of the tissue, also matter.
ويؤثر أيضاً نوع الإصابة النسيجية وامتدادها وموضع الإصابة وطبيعة النسيج.

Excessive Scarring | التندب المفرط

- Excessive formation of the repair components can give rise to **hypertrophic scars and keloids**.
قد يؤدي التكوّن المفرط لمكونات الإصلاح إلى ندبات تضخمية وجذرات (كيلويد).
- A **keloid** is scar tissue that **grows beyond the boundaries of the original wound and does not regress**; microscopically there is thick connective tissue deposition in the dermis.
الكيلويد نسيج ندبي ينمو متجاوزاً حدود الجرح الأصلي ولا يتراجع؛ ويُرَى مجهرياً ترسّب كثيف للنسيج الضام في الأدمة.
- The slide also lists **exuberant granulation, desmoids (aggressive fibromatoses) and wound contraction** among forms of excessive repair (without definitions).
وتُدرج الشريحة أيضاً الحَبَبَات المفرطة والأورام الليفية العدوانية (**Desmoids**) وانكماش الجرح ضمن أشكال الإصلاح المفرط (دون تعريفات).